Домашнее задание по алгебре

Денисов Илья

Задача 1

Условие. Напишите многочлен с целыми коэффициентами, корнем которого является $a + \dfrac{1}{a}$, если $a^3 = a + 1$.

Идея. Многочлен $f(x) = x^3 - x - 1$ унитарный, и $f(a) = 0$. Обозначим $c = a + \dfrac{1}{a}$. Сначала запишем c как многочлен от a, затем применим метод матрицы умножения: c является корнем характеристического многочлена матрицы умножения на c в базисе $1, a, a^2$.

Шаг 1: выражаем c через a. Так как $f(0) = -1 \neq 0$, число a не равно нулю. Из $a^3 = a+1$ получаем $a(a^2 - 1) = 1$, откуда

$$\frac{1}{a} = a^2 - 1, \qquad c = a^2 + a - 1.$$

Шаг 2: умножаем c на базисные элементы. Воспользуемся тем, что $a^3 = a+1$ и $a^4 = a \cdot a^3 = a^2 + a$:

$$\begin{aligned} c \cdot 1 &= -1 + a + a^2, \\ c \cdot a &= a^3 + a^2 - a = 1 + a^2, \\ c \cdot a^2 &= a^4 + a^3 - a^2 = (a^2 + a) + (a + 1) - a^2 = 1 + 2a. \end{aligned}$$

Выпишем матрицу M: в j-й строке стоят коэффициенты при $1, a, a^2$ в разложении $c \cdot a^j$:

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3: характеристический многочлен. Пусть $w = (1, a, a^2)^T \neq 0$. Равенства из шага 2 означают, что $Mw = c\,w$, то есть $(cE - M)w = 0$. Так как $w \neq 0$, получаем $\det(cE - M) = 0$: число c является корнем многочлена $\chi_M(x) = \det(xE - M)$. Вычислим его, раскрывая определитель по первой строке:

$$\begin{aligned} \chi_M(x) &= \begin{vmatrix} x+1 & -1 & -1 \\ -1 & x & -1 \\ -1 & -2 & x \end{vmatrix} \\ &= (x+1)(x^2 - 2) + (-x - 1) - (x + 2) \\ &= x^3 + x^2 - 2x - 2 - x - 1 - x - 2 = x^3 + x^2 - 4x - 5. \end{aligned}$$

Проверка. Подставим $c = a^2 + a - 1$ непосредственно. Используя $a^3 = a + 1$ и $a^4 = a^2 + a$, получаем

$$\begin{aligned} c^2 &= a^4 + 2a^3 - a^2 - 2a + 1 = (a^2 + a) + 2(a + 1) - a^2 - 2a + 1 = a + 3, \\ c^3 &= c \cdot c^2 = (a^2 + a - 1)(a + 3) = a^3 + 4a^2 + 2a - 3 = 4a^2 + 3a - 2. \end{aligned}$$

Тогда

$$c^3 + c^2 - 4c - 5 = (4a^2 + 3a - 2) + (a + 3) - 4(a^2 + a - 1) - 5 = 0.$$

Замечание. Число a можно брать любым корнем $x^3 - x - 1$ (в том числе комплексным): рассуждение использует только равенство $a^3 = a + 1$. У найденного многочлена нет рациональных корней (кандидаты $\pm 1, \pm 5$ не подходят), поэтому как многочлен третьей степени он неприводим над $\mathbb{Q}$ и является минимальным многочленом числа c.

Ответ.

$$\boxed{x^3 + x^2 - 4x - 5}$$

Задача 2

Условие. Многочлен 5-й степени с рациональными коэффициентами не имеет рациональных корней. Докажите, что он не имеет кратных корней.

Доказательство. Пусть $f \in \mathbb{Q}[x]$, $\deg f = 5$, и у f нет рациональных корней. Предположим противное: у f есть кратный корень $\alpha \in \mathbb{C}$, то есть $(x - \alpha)^2 \mid f$ в $\mathbb{C}[x]$. Число α алгебраично над $\mathbb{Q}$, так как $f(\alpha) = 0$. Пусть $m \in \mathbb{Q}[x]$ — его минимальный многочлен. Напомним, что m неприводим над $\mathbb{Q}$, а неприводимый над $\mathbb{Q}$ многочлен не имеет кратных корней.

Шаг 1: m делит f. Так как $f(\alpha) = 0$, по теореме о минимальном многочлене $m \mid f$, то есть $f = mh$ при некотором $h \in \mathbb{Q}[x]$.

Шаг 2: α является корнем h. По теореме Безу $m = (x - \alpha)u$ для некоторого $u \in \mathbb{C}[x]$. Если бы $u(\alpha) = 0$, то $(x - \alpha) \mid u$, и $(x - \alpha)^2 \mid m$, то есть α был бы кратным корнем неприводимого многочлена m. Это невозможно, значит, $u(\alpha) \neq 0$.
Теперь $f = (x - \alpha)\, uh$ и $(x - \alpha)^2 \mid f$. Сократив на $x - \alpha$, получаем $(x - \alpha) \mid uh$, то есть $u(\alpha)h(\alpha) = 0$. Так как $u(\alpha) \neq 0$, имеем $h(\alpha) = 0$.

Шаг 3: m^2 делит f. Многочлен $h \in \mathbb{Q}[x]$ обращается в α в ноль, поэтому по теореме о минимальном многочлене $m \mid h$. Значит, $h = mq$ и

$$f = m^2 q, \qquad q \in \mathbb{Q}[x].$$

Шаг 4: подсчёт степеней. Если $\deg m = 1$, то $m = x + b$ при $b \in \mathbb{Q}$ (многочлен унитарный), и $-b \in \mathbb{Q}$ — рациональный корень f, что противоречит условию. Поэтому $\deg m \geqslant 2$. Из $m^2 \mid f$ следует $2 \deg m \leqslant 5$, откуда $\deg m = 2$. Тогда

$$\deg q = 5 - 2 \cdot 2 = 1.$$

Многочлен $q = ax + b$ с $a, b \in \mathbb{Q}$, $a \neq 0$, имеет рациональный корень $r = -b/a$, и $f(r) = m(r)^2 q(r) = 0$. Мы получили рациональный корень f, что противоречит условию.
Следовательно, у f нет кратных корней.

Задача 3

Условие. Хулиган Петя украл из некоторой конечной группы G треть её элементов и с постыдным удовлетворением отметил, что его добыча образует подгруппу. Докажите, что хулиган Вася может украсть у Пети не менее шестой части этой добычи, оформив у себя нормальную подгруппу G.

Формализация. Пусть $H \leqslant G$ — добыча Пети, $|H| = |G|/3$. Нужно найти подгруппу $N \trianglelefteq G$, нормальную в G, с $N \leqslant H$ и $|N| \geqslant |H|/6$. Мы докажем более сильную оценку:

$$|N| \geqslant \frac{|G|}{6} = \frac{|H|}{2}.$$

Доказательство. **Шаг 1: индекс.** По теореме Лагранжа $|G| = |H| \cdot [G : H]$, поэтому $[G : H] = 3$. Значит, множество левых смежных классов $X = G/H$ состоит из трёх элементов.

Шаг 2: действие на смежных классах. Для $g \in G$ определим отображение

$$\tau_g : X \to X, \qquad \tau_g(xH) = gxH.$$

Оно корректно: если $xH = yH$, то $y = xh$ при некотором $h \in H$, и $gyH = gxhH = gxH$. Далее, $\tau_e = \mathrm{id}$ и $\tau_g \circ \tau_{g'} = \tau_{gg'}$, откуда $\tau_g \circ \tau_{g^{-1}} = \tau_{g^{-1}} \circ \tau_g = \mathrm{id}$, то есть каждое τ_g — перестановка множества X. Итак, отображение

$$\varphi : G \to S_X, \qquad \varphi(g) = \tau_g,$$

является гомоморфизмом групп, а в группе S_X ровно $3! = 6$ элементов.

Шаг 3: ядро нормально. Положим $N = \operatorname{Ker} \varphi = \{g \in G \mid \tau_g = \mathrm{id}\}$. Это подгруппа G, а если $n \in N$ и $g \in G$, то

$$\varphi(gng^{-1}) = \varphi(g)\,\varphi(n)\,\varphi(g)^{-1} = \varphi(g)\,\mathrm{id}\,\varphi(g)^{-1} = \mathrm{id},$$

то есть $gng^{-1} \in N$. Значит, $N \trianglelefteq G$.

Шаг 4: N лежит в H. Пусть $g \in N$. Тогда $\tau_g(eH) = eH$, то есть $gH = H$, и $g = ge \in gH = H$. Итак, $N \leqslant H$: Вася действительно «крадёт» у Пети.

Шаг 5: оценка размера. Для $g, h \in G$

$$\varphi(g) = \varphi(h) \iff \varphi(g^{-1}h) = \mathrm{id} \iff g^{-1}h \in N \iff gN = hN.$$

Поэтому $gN \mapsto \varphi(g)$ — биекция между G/N и образом $\operatorname{Im}\varphi$, то есть $[G : N] = |\operatorname{Im}\varphi|$. По теореме Лагранжа $|G| = |N| \cdot [G : N]$. Так как $\operatorname{Im}\varphi \subset S_X$, имеем $|\operatorname{Im}\varphi| \leqslant 6$, и

$$|N| = \frac{|G|}{|\operatorname{Im}\varphi|} \geqslant \frac{|G|}{6} = \frac{3|H|}{6} = \frac{|H|}{2} \geqslant \frac{|H|}{6}.$$

Таким образом, Вася может взять нормальную в G подгруппу $N \leqslant H$, которая составляет не менее половины добычи Пети, а значит, и не менее её шестой части.